Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Sobre la dependencia de K con la temperatura:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Si $\Delta H° > 0$, K aumenta con T.
II. Si $\Delta G° < 0$ a cierta T, $K > 1$ a esa T.
III. Si $\Delta H° < 0$ y $\Delta S° > 0$, $K > 1$ a cualquier temperatura.
IV. Un catalizador cambia la pendiente de ln K vs 1/T.
V. $\Delta G = 0$ en el equilibrio, aunque $\Delta G° \neq 0$.

A) Solo IV

B) I y IV

C) III y IV

D) I, III y IV

E) Ninguna

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. van't Hoff.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. $\Delta G° = -RT \ln K$.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. $\Delta G° < 0$ siempre.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. No cambia $\Delta H°$.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. En el equilibrio $Q = K$.

6. **Conclusión**
   Son falsas: IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Incluye I, que es verdadera: van't Hoff.

C) Incluye III, que es verdadera: $\Delta G° < 0$ siempre.

D) Incluye I, III, que es verdadera: van't Hoff. $\Delta G° < 0$ siempre.

E) Deja fuera IV, que también es falsa.

> **Idea clave.** Solo IV es falsa.